

Вы были автоматически перенаправлены на мобильную версию.

Перейти на полную версию. (<https://www.qrz.ru/?mobile=no>)

(<https://m.qrz.ru/>)

СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (/schemes/)



Торгуйте на бирже с Альфа-Форекс



A alfaforex.ru AD • 16+

Импульсный стабилизатор 12В 4,5А

Импульсные стабилизаторы напряжения (ИСН) пользуются большой популярностью у радиолюбителей. В последние годы такие устройства строят на базе специализированных микросхем, полевых транзисторов и диодов Шоттки. Благодаря этому технические характеристики ИСН значительно улучшились, особенно КПД, который достигает 90%, при одновременном упрощении схемотехники. Описываемый стабилизатор есть результат поиска компромисса между качественными показателями, сложностью и ценой.

Стабилизатор построен по схеме с самовозбуждением. Он обладает достаточно высокими эксплуатационными характеристиками и надежностью, имеет защиту от перегрузок и коротких замыканий выхода, а также от появления на выходе входного напряжения в случае аварийного пробоя регулирующего транзистора. Принципиальная схема ИСН изображена на рис. 5.21. Его основа — широкораспространенный ОУ КР140УД608А.

В отличие от многих устройств подобного назначения, для слежения за выходным напряжением и током перегрузки, используется общая цепь ООС, образуемая транзистором VT4, а в качестве датчика тока используется катушка индуктивности L2 (активная составляющая ее сопротивления), которая одновременно является частью LC-фильтра (L2, C3), уменьшающего пульсации выходного напряжения. Выходное напряжение определяют стабилитрон VD2 и эмиттерный переход транзистора VT4, а ток перегрузки — нормируемое активное сопротивление катушки индуктивности L2.

Все это позволило в какой-то мере упростить ИСН, уменьшить пульсации выходного напряжения и увеличить КПД, благодаря совмещению датчика тока с LC-фильтром. Недостаток такого схемного решения — несколько завышенное выходное сопротивление устройства.

Основные технические характеристики ИСН:

Выходное напряжение, В, при отсутствии нагрузки.....12г5;

при токе нагрузки 4 А.....12;

Ток срабатывания защиты, А.....4,5;

Входное напряжение, В.....16...27.

В случае питания от стабилизированного источника постоянного тока работоспособность устройства сохраняется при снижении входного напряжения практически до открытого состояния транзистора VT3. Дальнейшее уменьшение входного напряжения приводит к срыву генерации, но VT3 остается открытым. Если при этом на выходе возникнет перегрузка или короткое замыкание, генерация восстанавливается и стабилизатор начинает работать в режиме ограничения тока. Это свойство позволяет использовать его в качестве электронного предохранителя без «защелки». Работает стабилизатор следующим образом.

Из-за разного соотношения сопротивлений резисторов делителей R6, R7 и R8, R9 напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 в момент включения питания оказывается больше, чем на инвертирующем, поэтому на его выходе устанавливается высокий уровень. Транзисторы VT1...VT3 открываются и конденсаторы C2, C3 начинают заряжаться, а катушка L1 — накапливать энергию. После того как напряжение на выходе стабилизатора достигнет значения, соответствующего пробному стабилитрону VD2 и открыванию транзистора VT4, напряжение на неинвертирующем входе ОУ OA1 становится меньше, чем на инвертирующем (из-за шунтирования R9 резистором R10), и на его выходе устанавливается низкий уровень.

В результате транзисторы VT1...VT3 закрываются, полярность напряжения на выводах катушки L1 скачком изменяется на противоположную, открывается коммутирующий диод VD1 и энергия, накопленная в катушке L1 и конденсаторах C2, C3, отдается в нагрузку. При этом выходное напряжение уменьшается, стабилитрон VD2 и транзистор VT4 закрываются, на выходе ОУ появляется высокий уровень и транзистор VT3 снова открывается, начиная тем самым новый рабочий цикл стабилизатора.

При увеличении тока нагрузки сверх номинального значения возрастающее падение напряжения на активном сопротивлении катушки L2 начинает в большей мере открывать транзистор VT4, ООС по току становится преобладающей, а стабилитрон VD2 закрывается. Из-за действия ООС выходной ток стабилизируется, а выходное напряжение и входной ток уменьшаются, обеспечивая тем самым безопасный режим работы транзистора VT3. После устранения перегрузки или короткого замыкания устройство возвращается в режим стабилизации напряжения.

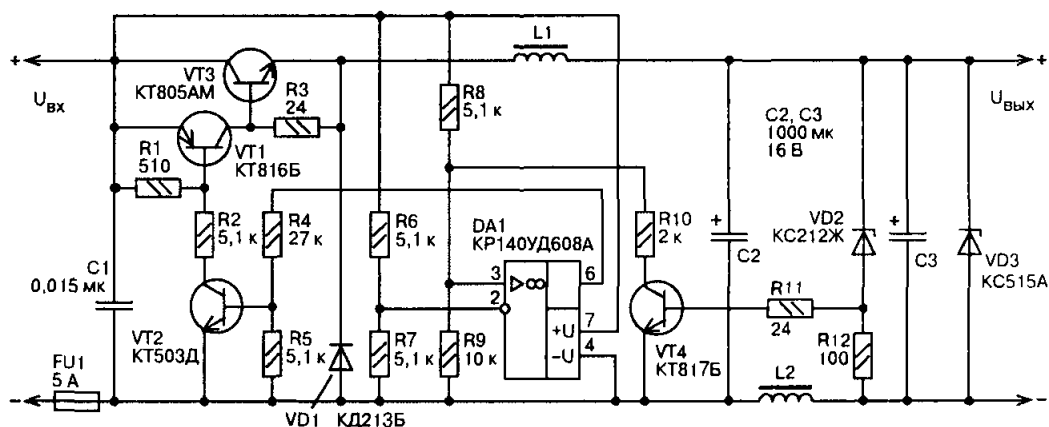


Рис. 5.21.

(<https://static.grz.ru/upload/static/d7a/ff467bc2b74ccb3a5e14cdbd0e6e7e11.png>)

Как видно из схемы, транзисторы VT1 и VT3 образуют составной транзистор. Такое схемное решение оптимально при использовании в качестве ключевого элемента биполярного транзистора, так как в этом случае обеспечивается относительно небольшое падение напряжения на открытом транзисторе VT3 при относительно малых токах управления. При этом транзистор VT1 насыщается, обеспечивая оптимальные статические потери составного транзистора, а VT3 не насыщается, обеспечивая оптимальные динамические потери. В качестве датчика тока VT4 применен мощный транзистор серии КТ817. В принципе, здесь возможно использование и более дешевого маломощного транзистора, однако у мощных при малых рабочих токах (как в данном случае) напряжение открывания эмиттерного перехода — всего около 0,4 В, тогда как у маломощных, например, КТ3102, оно — около 0,55 В.

Таким образом, при одном и том же токе срабатывания защиты сопротивление измерительного резистора в случае использования мощного транзистора получается меньше, обеспечивая тем самым выигрыш в КПД стабилизатора. В описываемом ИСН, как отмечалось, предусмотрена защита от появлений входного напряжения на выходе при пробое регулирующего транзистора VT3. В этом случае напряжение на стабилитроне VD3 становится более 15 В, ток в силовой цепи резко возрастает и предохранитель FU1 сгорает. Предполагается, что последний перегорит раньше, чем это случится со стабилитроном (из-за тепловых перегрузок).

Имитация аварии (замыкание выводов коллектора и эмиттера VT3) показала, что стабилитроны КС515А (в металлическом корпусе) отлично защищают питаемые от ИСН устройства: при сгорании предохранителя стабилитроны, выходя из строя, остаются «в глубоком» коротком замыкании (не обрываются). Такие же результаты получены при испытании стабилитронов КС515Г, а также аналогичных импортных (в пластмассовых корпусах). Неудовлетворительно вели себя аналогичные стабилитроны в стеклянных корпусах — они успевали перегорать одновременно с предохранителем.

В ИСН можно применить любые транзисторы указанных на схеме серий (кроме КТ816А в качестве VT1). Оксидные конденсаторы С2, С3 — зарубежного производства марки SR (приближенный аналог К50-35). Наиболее подходящая замена КР140УД608 — КР140УД708.

Накопительная катушка индуктивности L1 помещена в броневого магнитопровод из двух чашек 422 из феррита М2000НМ с зазором около 0,2 мм, образованным двумя слоями самоклеющейся бумаги. Наматывают катушку проводом ПЭЛ-1,0. Чтобы катушка не «пицала» на частоте преобразования, чашку с обмоткой погружают на некоторое время в резервуар с нитролаком, затем извлекают и дают лаку стечь. После этого чашку надевают на предварительно вставленный в соответствующее отверстие платы стягивающий винт, надевают вторую чашку и полученную таким образом сборку стягивают винтом с гайкой и шайбой.

После высыхания лака выводы катушки аккуратно зачищают, облуживают и припаивают к соответствующим контактам платы. Затем монтируют остальные детали. Датчик тока катушки L2 помещают в магнитопровод из двух чашек 414 из феррита той же марки, что и катушка L1, и такой же диэлектрической прокладкой. Для обмотки используют провод ПЭЛ-0,5 длиной 700 мм, пропитывать лаком ее необязательно. Эту катушку можно изготовить и иначе, намотав провод указанного диаметра и длины на стандартный дроссель

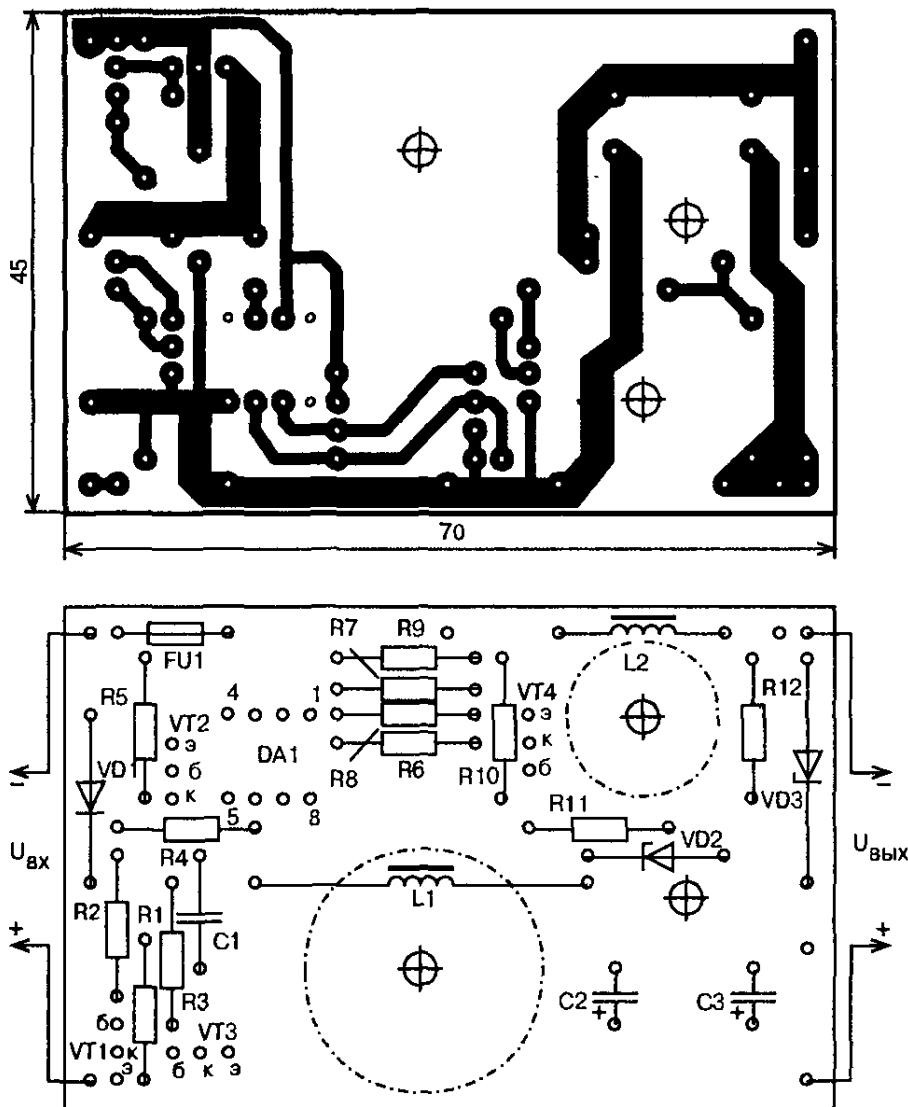
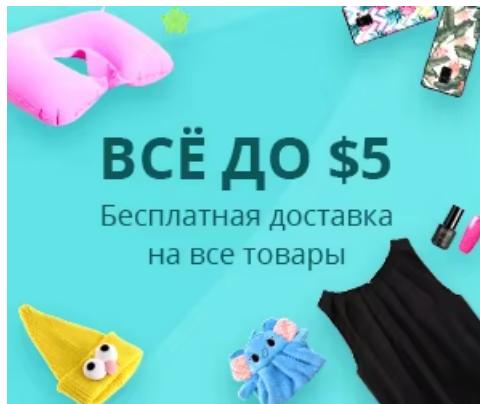


Рис. 5.22.

ДПМ-0,6, однако эффективность подавления импульсов на частоте преобразования в этом случае несколько снизится.

Стабилизатор собирают на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 5.22. В случае, если ИСН будет использоваться при максимальном токе нагрузки, транзистор VT3 необходимо установить на теплоотводе в виде алюминиевой пластины площадью не менее 100 см² и толщиной 1,5...2 мм. На этом же теплоотводе через изолирующую прокладку (например, слюдяную) закрепляют и коммутирующий диод VD1. При токах нагрузки менее 1 А тепло-отвод для транзистора VT3 и диода VD1 не потребуется, однако в этом случае ток срабатывания защиты необходимо уменьшить до 1,2 А, заменив катушку L2 резистором С5-16 сопротивлением 0,33 Ом и мощностью 1 Вт.

В налаживании описанный ИСН практически не нуждается. Возможно, однако, придется уточнить ток срабатывания защиты, для чего провод катушки L2 следует взять изначально большей длины. Припаяв его к соответствующим контактам платы, постепенно укорачивают до получения необходимого тока срабатывания защиты, а затем наматывают катушку L2. Использовать стабилизатор при токах нагрузки более 4 А не следует. Ограничение связано в основном с максимально допустимым импульсным током коллектора транзистора серии КТ805.



[Дипломы \(/awards/\)](/awards/)

[Позывные \(/callbook/\)](/callbook/)

[Соревнования \(/contest/\)](/contest/)

[Объявления \(/classifieds/\)](/classifieds/)

[DX календарь \(/dx/\)](/dx/)

[Позывные \(/db/\)](/db/)

[Новости \(/news/\)](/news/)

[Статьи \(/articles/\)](/articles/)

[Схемы и документация \(/schemes/\)](/schemes/)

[Программное обеспечение \(/software/\)](/software/)

[Солнечная активность \(/solar/\)](/solar/)

© 2000 — 2026 QRZ.RU team

Полная версия (https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/impul_snyj_stabilizator_12w_45a.html?ysclid=mr0cobyahn528386718?mobile=no)